PEMBENTUKAN KLASTER SPASIAL (SKATER) PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR BERDASARKAN INDIKATOR KEMISKINAN TAHUN 2024

[1] Ahmad Jalaludin Rahman dan [2]Rahma Fitriani

[1,2] Departemen Statistika, FMIPA, Universitas Brawijaya

Email: jalalgibol@student.ub.ac.id

Abstrak. Analisis klaster adalah sebuah teknik multivariat yang digunakan untuk melakukan proses pengelompokkan objek-objek pengamatan berdasarkan karakteristiknya. Metode pengelompokan yang memperhatikan aspek spasial dalam analisisnya dikenal dengan metode regionalisasi. Salah satu metode regionalisasi adalah metode SKATER (*Spatial K'luster Analysis by Tree Edge Removal*). Metode SKATER dilakukan dengan Menggunakan algoritma yang mengubah data kewilayahan menjadi grafik-grafik partisi. Metode ini mempartisi lokasi yang tidak berdekatan atau bertetangga dan tidak memiliki kemiripan karakteristik. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan metode SKATER dengan menggunakan pembobot spasial berbasis *K-Nearest Neighbour* untuk mengelompokkan kabupaten/kota di Jawa Timur berdasarkan indikator kemiskinan tahun 2024. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri dari variabel Laju Pertumbuhan Pengeluaran Rumah Tangga, Rata-rata Lama Sekolah, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Angka Melek Huruf, Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak, PDRB Perkapita, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hasil penelitian mengidentifikasi bahwa variabel Rata-rata Lama Sekolah, TPT, Angka Melek Huruf, Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak, dan IPM menunjukkan adanya autokorelasi spasial dan pola spasial yang terbentuk adalah berkelompok. *Cluster* terbaik yang diperoleh berdasarkan rasio simpangan baku pada pengelompokan spasial metode SKATER adalah 3 *cluster*. *Cluster 1* merupakan kelompok kabupaten/kota dengan kategori rendah, *cluster 2* adalah kelompok kabupaten/kota dengan kategori tinggi, dan *cluster 3* adalah kelompok kabupaten/kota dengan kategori menengah.

Kata kunci: Analisis *cluster*, SKATER, spasial, kemiskinan

1. PENDAHULUAN

Statistika merupakan ilmu yang mempelajari pengolahan, analisis, dan interpretasi data untuk memahami fenomena sosial dan ekonomi secara objektif. Salah satu metode yang digunakan adalah analisis multivariat, yang mampu menganalisis banyak variabel secara simultan dan terbagi menjadi analisis dependensi dan interdependensi (Solimun dkk., 2017). Salah satu metode dalam analisis interdependensi adalah analisis klaster, yaitu teknik pengelompokan objek berdasarkan kemiripan karakteristik sehingga terbentuk kelompok yang homogen dalam klaster dan heterogen antar klaster (Hisyam, 2006).

Dalam konteks spasial, pengelompokan wilayah perlu mempertimbangkan hubungan ketetanggaan. Pendekatan ini dikenal sebagai regionalisasi, yaitu pengelompokan unit spasial berdasarkan kriteria tertentu dengan mempertimbangkan keterkaitan antar wilayah (Guo, 2008). Salah satu metode yang digunakan adalah Spatial 'K'luster Analysis by Tree Edge Removal (SKATER), yang mampu membentuk klaster dengan mempertahankan keterhubungan spasial antar wilayah (Assunção dkk., 2006).

Kemiskinan merupakan permasalahan yang masih dihadapi di Indonesia, termasuk di Jawa Timur. Meskipun

memiliki kontribusi ekonomi yang besar, ketimpangan kemiskinan antar wilayah masih cukup tinggi, terutama antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Selain itu, pola kemiskinan antar wilayah cenderung saling berkaitan, terutama pada wilayah yang berdekatan.

Penggunaan pembobot spasial berbasis contiguity memiliki keterbatasan pada wilayah yang terpisah secara geografis, seperti Pulau Madura. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pembobot spasial berbasis K-Nearest Neighbor (KNN) yang mampu menghubungkan wilayah berdasarkan kedekatan jarak. Penelitian ini bertujuan untuk mengelompokkan kabupaten/kota di Jawa Timur berdasarkan indikator kemiskinan menggunakan metode SKATER dengan pembobot KNN, serta mengidentifikasi karakteristik klaster yang terbentuk.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Statistika Deskripstif

Statistika deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data sehingga memberikan informasi yang berguna (Walpole, 1982). Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, maupun ukuran statistik untuk menggambarkan karakteristik data secara ringkas dan sistematis.

a) Rata-Rata

Ukuran yang digunakan dalam penelitian ini meliputi rata-rata, nilai minimum, nilai maksimum, dan simpangan baku. Rata-rata digunakan untuk menunjukkan nilai pemusatan data, yang dihitung dengan:

$$\bar{y} = \frac{\sum_{i=1}^{n} y_i}{n} \qquad 1$$

b) Simpangan Baku

Simpangan baku digunakan untuk mengukur tingkat penyebaran data terhadap rata-rata, yang dirumuskan sebagai:

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2}{n-1}} \qquad 2$$

c) Peta Tematik

Selain itu, digunakan peta tematik untuk menggambarkan sebaran spasial variabel pada tingkat kabupaten/kota. Peta tematik merupakan peta yang menyajikan informasi tertentu sesuai dengan tema yang diangkat, sehingga memudahkan dalam melihat pola distribusi suatu variabel secara geografis (Setyawan dkk., 2018).

2.2. Matriks Pembobot Spasial

Ketetanggaan spasial berbasis kontiguitas dinyatakan dalam matriks biner **C** berukuran *n* x *n*, dengan elemen bernilai 1 jika dua wilayah bertetangga dan 0 jika tidak (Fitriani & Efendi, 2019). Matriks ini kemudian distandarisasi menjadi matriks pembobot spasial **W** melalui normalisasi baris, sehingga jumlah bobot pada setiap baris sama dengan 1.

$$\boldsymbol{W} = \begin{bmatrix} \frac{c_{11}}{c_{1.}} & \frac{c_{12}}{c_{1.}} & \cdots & \frac{c_{1n}}{c_{1.}} \\ \frac{c_{21}}{c_{2.}} & \frac{c_{22}}{c_{2.}} & \vdots & \frac{c_{2n}}{c_{2.}} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{c_{n1}}{c_{n.}} & \frac{c_{n2}}{c_{n.}} & \cdots & \frac{c_{nn}}{c_{n.}} \end{bmatrix} = \qquad 3$$

$$\begin{bmatrix} w_{11} & w_{21} & \cdots & w_{1n} \\ w_{21} & w_{22} & \vdots & w_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ w_{n1} & w_{n2} & \cdots & w_{nn} \end{bmatrix}$$

Selain pendekatan kontiguitas, pembobot spasial juga dapat dibentuk berdasarkan jarak, salah satunya menggunakan *K-Nearest Neighbor* (KNN), yaitu dengan menentukan sejumlah kkk tetangga terdekat berdasarkan jarak geografis (Smith, 2014). Pemilihan nilai kkk dilakukan secara iteratif dengan mempertimbangkan nilai Moran's I maksimum, serta didahului reduksi dimensi menggunakan *Principal Component Analysis* (PCA) untuk mengatasi banyaknya variabel (Jaya dkk., 2017).

2.3. Autokorelasi Spasial

Autokorelasi spasial menunjukkan adanya keterkaitan nilai suatu variabel antar lokasi yang berdekatan (Pratiwi & Kuncoro, 2016). Autokorelasi positif mengindikasikan nilai yang cenderung serupa dan mengelompok, sedangkan autokorelasi negatif menunjukkan nilai

yang berbeda dan tersebar (Astuti dkk., 2022).

Pengujian autokorelasi spasial umumnya menggunakan indeks Moran's I yang mengukur keterkaitan global antar wilayah (Fitriani & Efendi, 2019). Statistik Moran's I dirumuskan sebagai:

$$I = \frac{\sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{n} w_{ij}\,(X_i - \bar{X})(X_j - \bar{X})}{(\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2} \quad 4$$

H_0 : $cov\,(\varepsilon_i, \varepsilon_j) = 0$ untuk semua $i \neq j$ (Tidak berautokorelasi spasial) vs

H_1 : Setidaknya terdapat satu pasangan $i \neq j$ dimana $cov\,(\varepsilon_i, \varepsilon_j) \neq 0$ (Terdapat autokorelasi spasial)

Pengujian signifikansi dilakukan menggunakan statistik:

$$Z(I) = \frac{I - E(I)}{\sqrt{Var\,(I)}} \quad 5$$

yang mengikuti distribusi normal baku. Keputusan diambil berdasarkan nilai *p-value* atau kriteria $|Z(I)| > Z_{a/2}$ atau *p-value* = $2 \times P\,(Z < |Z(I)| < \alpha)$ (Anselin dalam Fitriani & Efendi, 2019)

2.4. Standarisasi Data

Standarisasi data diperlukan ketika variabel memiliki satuan yang berbeda untuk menghindari bias dalam analisis klaster (Hair dkk., 2009). Proses ini dilakukan dengan mentransformasikan data ke dalam bentuk *Z-score* sehingga setiap variabel memiliki skala yang sama. Rumus standarisasi dinyatakan sebagai:

$$Z_i = \frac{x_i - \bar{x}}{s} \quad 6$$

2.5. Metode SKATER

2.5.1. *Minimum Spanning Tree* (MST)

Minimum Spanning Tree (MST) merupakan representasi hubungan ketetanggaan antar lokasi dalam bentuk graf *G = (V,L)* di mana simpul *V* merepresentasikan lokasi dan edge *L* menunjukkan hubungan kedekatan antar lokasi. Kedekatan antar lokasi diukur menggunakan jarak Euclidean berdasarkan vektor variabel, yang dirumuskan sebagai:

$$d(i,j) = d(x_i, x_j) = \sqrt{\sum_1^l (x_{il} - x_{jl})^2} \quad 7$$

dengan p sebagai banyaknya variabel (Assunção dkk., 2006).

MST adalah pohon yang menghubungkan seluruh simpul dengan total bobot minimum tanpa membentuk siklus. Struktur ini diperoleh dengan memilih edge dengan jarak terkecil hingga semua simpul terhubung. Dalam penelitian ini, MST dibentuk menggunakan algoritma Prim, yang bekerja secara iteratif dengan menambahkan edge minimum yang menghubungkan simpul dalam pohon dengan simpul di luar pohon.

MST berperan sebagai dasar dalam analisis klaster spasial karena mampu merepresentasikan keterhubungan antar wilayah sekaligus meminimalkan perbedaan karakteristik. Struktur ini selanjutnya digunakan dalam metode SKATER untuk membentuk klaster melalui pemotongan edge tertentu.

2.5.2. Partisi Rekursif MST

Setelah terbentuk Minimum Spanning Tree (MST), dilakukan partisi secara rekursif untuk membentuk klaster wilayah (Assunção dkk., 2006). Proses ini dilakukan dengan menghapus edge pada MST sehingga terbentuk beberapa pohon (subgraf) yang merepresentasikan kelompok wilayah.

Pembentukan klaster dilakukan menggunakan strategi hierarki dengan meminimalkan jumlah kuadrat deviasi dalam kelompok, yang dirumuskan sebagai:

$$Q(\Pi) = \sum_{c=1}^{C} SSD_c \quad 8$$

dimana SSD_c merupakan jumlah kuadrat deviasi dalam klaster ke-*c*. Nilai SSD yang lebih kecil menunjukkan klaster yang lebih homogen. Secara iteratif, pemotongan edge dilakukan dengan memaksimalkan fungsi objektif:

$$f\left(S_l^T\right) = SSD_T - (SSD_{Ta} + SSD_{Tb}) \quad 9$$

yang mengukur peningkatan kualitas klaster setelah pemisahan. Proses ini dimulai dari MST dan dilakukan hingga jumlah klaster yang diinginkan tercapai. Dengan demikian, metode SKATER menghasilkan pengelompokan wilayah yang mempertimbangkan kesamaan

karakteristik sekaligus keterhubungan spasial.

2.6. Validasi Klaster

Validasi klaster digunakan untuk mengevaluasi kualitas hasil pengelompokan (Susilowati dkk., 2020). Pada penelitian ini, validasi dilakukan dengan membandingkan simpangan baku dalam klaster S_W dan antar klaster S_B (Purnamasari dkk., 2014), yang dirumuskan sebagai:

$$S_W = C^{-1} \sum_{c=1}^{C} S_c \qquad 10$$

$$S_B = [(C-1)^{-1} \sum_{c=1}^{C} (\bar{x}_c - \bar{x})^2]^{\frac{1}{2}} \qquad 11$$

Nilai klaster yang baik ditunjukkan oleh S_W yang kecil dan S_B yang besar, sehingga menghasilkan rasio simpangan baku yang minimum. Hal ini menunjukkan bahwa klaster yang terbentuk memiliki tingkat homogenitas yang tinggi dalam kelompok dan heterogenitas yang baik antar kelompok.

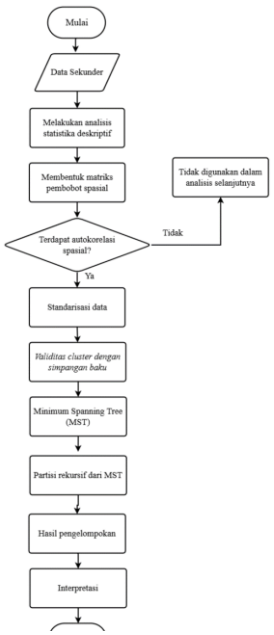
3. DATA DAN METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik dengan alamat *website https://jatim.bps.go.id.* Unit pengamatan yang digunakan adalah Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang terdiri dari 38 Kabupaten/Kota dengan mengabil data tahun 2024 untuk Laju Pertumbuhan Pengeluaran Rumah Tangga, Rata-rata Lama Sekolah, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Angka Melek Huruf, Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak, PDRB Perkapita, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Data kewilayahan pada penelitian ini menggunakan *shapefile* Provinsi Jawa Timur yang menghasilkan suatu peta dengan 38 Kabupate/Kota.

Analisis dilakukan menggunakan RStudio melalui tahapan: analisis deskriptif dan peta tematik, pembentukan matriks pembobot spasial KNN dengan pemilihan *k* optimal berdasarkan *Moran's I,* standarisasi data, pembentukan MST dengan algoritma Prim, serta partisi menggunakan metode SKATER untuk memperoleh beberapa klaster. Selanjutnya, ditentukan jumlah klaster terbaik berdasarkan rasio simpangan baku, kemudian dilakukan identifikasi karakteristik dan interpretasi hasil.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN



Gambar 1 Diagram Alir Penelitian

4.1. Statistika Deskriptif

Tabel 1 Hasil Statistika Deskriptif

Variabel	Min.	Rata-rata	Maks.	Simpangan Baku
X_1	4,03	4,849	5,42	0,2989151
X_2	5,08	8,464	12,11	1,703252
X_3	1,56	4,041	6,49	1,176755
X_4	84,54	94,01	98,75	3,12551
X_5	50,31	86,53	98,56	11,8547
X_6	24.484	75.005	565.841	93.991,10
X_7	66,72	75,31	84,69	4,758222

Hasil analisis deskriptif menunjukkan adanya variasi antarwilayah pada seluruh variabel yang digunakan. Variabel seperti PDRB per kapita (X_6) memiliki rentang dan simpangan baku yang sangat besar, yang mengindikasikan ketimpangan ekonomi yang tinggi antar kabupaten/kota. Sementara itu, variabel seperti laju pertumbuhan pengeluaran rumah tangga (X_1) dan rata-rata lama sekolah (X_2) cenderung memiliki variasi yang lebih kecil, yang menunjukkan kondisi yang relatif lebih merata.

Variabel lainnya seperti tingkat pengangguran terbuka (X_3), angka melek huruf (X_4), sanitasi layak (X_5), dan indeks pembangunan manusia (X_7) juga

menunjukkan adanya perbedaan nilai antarwilayah, meskipun tidak sebesar variasi pada PDRB per kapita. Secara keseluruhan, perbedaan ini menunjukkan adanya ketimpangan karakteristik antarwilayah yang menjadi dasar dalam proses pengelompokan menggunakan analisis klaster

4.2. Matriks Pembobot Spasial

Tabel 2 Hasil Perhitungan *Moran's I*

K	*Moran's I*	*P-Value*
2	**0,39333590**	**0,001991**
3	0,31376572	0.001658
4	0.35232024	7.93e-05
5	0.344334125	1.156e-05
6	0.29931249	1.632e-05
7	0.275108234	1.086e-05
8	0.210958663	0.0001392
9	0.186941176	0.0001893

Berdasarkan perhitungan *Moran's I* pada Tabel 4.2, diperoleh nilai 0,3933 sebagai nilai *Moran's I* terbesar yang berada pada jumlah tetangga terdekat sama dengan **dua**. Oleh karena itu, pada penelitian ini pembobot spasial berbasis jarak tetangga optimal terdekat yang digunakan adalah *k=2*.

Prinsip dari pembobot spasial berbasis *K-Nearest Neighbour* yaitu suatu lokasi dikatakan bertetangga jika kedua lokasi tersebut berada dalam jarak tetangga optimal terdekat berdasarkan letak geografisnya. Matriks kontiguitas $\boldsymbol{C}$ berbasis *K-Nearest Neighbour* disusun dengan memberikan nilai bobot 1 pada kabupaten/kota yang saling bertetangga. Matriks kontiguitas $\boldsymbol{C}$ selanjutnya diubah menjadi pembobot spasial **W** dengan melakukan proses standarisasi pada matriks kontiguitas spasial $\boldsymbol{C}$.

4.3. Autokorelasi Spasial

Tabel 3 Pengujian Autokorelasi Spasial

Variabel	*Moran's I*	*P-Value*	Keputusan
$\boldsymbol{X_1}$	0,0925	0,2026	Terima H_0
$\boldsymbol{X_2}$	0,2697	0,0209	Tolak H_0
$\boldsymbol{X_3}$	0,4078	0,0013	Tolak H_0
$\boldsymbol{X_4}$	0,3177	0,0079	Tolak H_0
$\boldsymbol{X_5}$	0,3404	0,0048	Tolak H_0
$\boldsymbol{X_6}$	-0,0841	0,7211	Terima H_0
$\boldsymbol{X_7}$	0,2608	0,02408	Tolak H_0

Berdasarkan hasil pengujian, Rata-rata Lama Sekolah (X_2), Tingkat Pengangguran Terbuka (X_3), Angka Melek Huruf (X_4), Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak (X_5), dan Indeks Pembangunan Manusia (X_7) menunjukkan adanya autokorelasi spasial dengan pola berkelompok, yang menandakan adanya keterkaitan antarwilayah. Sementara itu, variabel Laju Pertumbuhan Pengeluaran Rumah Tangga (X_1), dan PDRB (X_6) tidak menunjukkan autokorelasi spasial. Oleh karena itu, analisis SKATER selanjutnya dilakukan pada variabel yang memiliki autokorelasi spasial.

4.4. Standarisasi Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini memiliki satuan yang berbeda. Perbedaan satuan dapat mengakibatkan perhitungan menjadi tidak valid. Proses standarisasi data perlu dilakukan agar data siap untuk dilakukan analisis lebih lanjut.

4.5. Metode SKATER

4.5.1. *Minimmum Spanning Tree*

Tabel 4 Hasil Perhitungan MST

Iterasi	v_i	v_j	Cost Minimum
1	1	20	2,0310561
2	20	21	1,3614669
3	1	2	2,27715384
4	2	3	1,8378672
5	3	4	0,8773943
6	4	30	2,0524784
7	4	32	2,1657088
8	18	30	2,3460646
9	18	19	0,6886479
10	18	22	1,0088983
11	22	23	1,1028336
12	23	24	1,3072047
13	24	25	2,3402902
14	24	31	2,4420656
15	31	16	1,8771813
16	31	17	2,2462316
17	17	6	1,2002044
18	6	5	0,9019923
19	16	38	0,8681944
20	33	38	2,06070932
21	7	38	2,3676105

Iterasi	v_i	v_j	Cost Minimum
22	24	37	2,6291287
23	37	15	1,4421988
24	20	36	3,1315270
25	33	14	3,6148670
26	14	35	2,3266745
27	34	35	1,0854331
28	34	8	2,5113955
29	8	9	1,7316747
30	9	11	0,5770076
31	11	12	0,4935436
32	8	13	2,1657210
33	9	10	2,4271072
34	25	26	5,2884264
35	26	27	4,7246312
36	27	29	3,0241559
37	29	28	0,6700890

Tabel 4 menampilkan nilai *cost minimum* dari setiap *edge* yang dipilih. Iterasi dilakukan sebanyak 37 kali hingga seluruh wilayah masuk kedalam MST.



Gambar 2 Visualisasi MST

Gambar 2 menampilkan hasil MST, dimana setiap simpul dihubungkan dengan simpul lain yang memiliki *cost* terkecil. Semua simpul terhubungan dalam satu jalur, sehingga membentuk struktur pohon tinggal.

4.5.2. Partisi Rekursif MST

Tabel 5 Hasil Fungsi Objektif

v_i	v_j	Fungsi Objektif
25	26	35,801
34	8	33,143672
8	9	31,74603
26	27	29,64352
34	35	21,80025
24	37	20,87452
24	25	19,22108
9	11	17,27929
27	29	16,58026
14	35	12,48378
37	15	12,33874
33	14	11,64936
20	36	11,16109
8	13	10,02096
33	38	8,801592
11	12	8,558293
29	28	7,386634
18	30	6,09768
1	2	5,49578
18	22	5,2011
16	38	5,168328
22	23	4,39769
1	20	4,2399
2	3	4,07264
31	16	3,418783
3	4	3,31309
23	24	3,30882
4	30	2,96063
20	21	2,7576
17	6	1,685115
31	17	1,507371
7	38	1,280437
18	19	0,9094
6	5	0,6845117
4	32	0,6001
24	31	0,5379208
9	10	0,2150445

Pemilihan edge pemotong dilakukan berdasarkan nilai fungsi objektif terbesar pada setiap iterasi. Pada iterasi ke-0, edge (v_{25}, v_{26} dipilih sehingga MST terbagi menjadi dua partisi, yaitu T_1 dan T_2. Selanjutnya, pada iterasi ke-1 dipilih edge (v_{34}, v_8) dari pohon T_2 karena memiliki nilai fungsi objektif terbesar, sehingga terbentuk tiga partisi. Pada iterasi ke-2, edge (v_{37}, v_{25}) kembali dipilih dari T_2 dan menghasilkan empat partisi. Kemudian pada iterasi ke-3, edge (v_{26}, v_{27}) dari pohon T_1 dipilih sehingga terbentuk lima partisi. Proses ini dilakukan

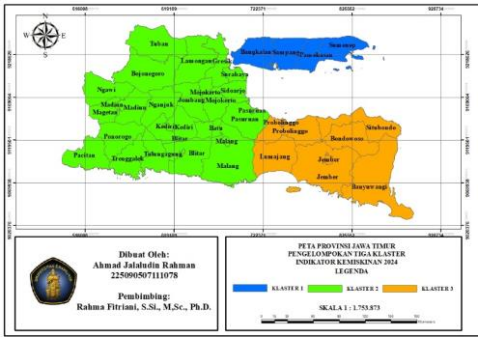
secara berulang hingga delapan iterasi dan menghasilkan sembilan partisi pohon, yaitu T_1 hingga T_9.

4.6. Validasi Klaster

Tabel 6 Hasil Rasio Simpangan Baku

Cluster	Sw	Sb	Rasio
2	38.86132	5,912471	6.572772
3	37,35383	6,836927	5,627481
4	39.91118	5,567901	7,168084
5	39,80633	6,491697	6,131883
6	40,30088	6,157909	6,544571
7	41,15431	5,910585	6,962816
8	41,83292	5,812746	7,196757
9	41,70357	5,465409	7,630456

Berdasarkan Tabel 6, dapat dilihat bahwa banyak *cluster* terbaik ditunjukkan dengan nilai rasio terkecil yaitu 5,627481 adalah 3 kelompok. Hal tersebut menunjukkan bahwa tiga cluster atau kelompok memiliki homogenitas dalam cluster dan heterogenitas antar cluster yang paling tinggi.



Gambar 3 Hasil Pengelompokan 3 Klaster

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, metode SKATER dengan pembobot spasial berbasis K-Nearest Neighbour mampu menghasilkan tiga klaster yang representatif terhadap indikator kemiskinan di Jawa Timur, karena tetap mempertahankan keterhubungan spasial antarwilayah. Hasil pengelompokan menunjukkan adanya perbedaan karakteristik antar klaster, yaitu klaster dengan indikator kemiskinan rendah, tinggi, dan menengah.

Berdasarkan hasil tersebut, disarankan bagi penelitian selanjutnya untuk mempertimbangkan penggunaan jenis pembobot spasial lain dalam mengidentifikasi ketergantungan spasial, sehingga dapat diperoleh hasil pengelompokan yang lebih akurat dan mampu merepresentasikan keterhubungan antarwilayah dengan lebih baik

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada orang tua dan keluarga atas doa serta dukungan yang diberikan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Ibu Rahma Fitriani, S.Si., M.Sc., Ph.D. selaku dosen pembimbing skripsi atas bimbingan, arahan, dan masukan yang berharga selama proses penyusunan penelitian ini. Selain itu, penulis mengapresiasi teman teman serta seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung pelaksanaan penelitian. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Fitriani, R., & Efendi, A. (2019). *Ekonometrika Spasial Terapan dengan R*. UB Press.

Guo, D. (2008). Regionalization with dynamically constrained agglomerative clustering and partitioning (REDCAP). *International Journal of Geographical Information Science*, *22*(7), 801–823. https://doi.org/10.1080/13658810701674970

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2009). Multivariate Data Analysis (Seventh)

Assunção, R. M., Neves, M. C., Câmara, G., & Da Costa Freitas, C. (2006). Efficient Regionalization Techniques For Socio Economic Geographical Units Using Minimum Spanning Trees. International Journal Of Geographical Information Science, 20(7).

Pratiwi, M. C. Y., & Kuncoro, M. (2016). Analisis Pusat Pertumbuhan dan Autokorelasi Spasial di Kalimantan: Studi Empiris di 55 Kabupaten/Kota, 2000–2012. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, *16*(2), 81–104. https://doi.org/10.21002/jepi.v16i2.01

Purnamasari, S. B., Yasin, H., & Wuryandari,

T. (2014). Pemilihan Cluster Optimum Pada Fuzzy C-Means (Studi Kasus: Pengelompokan Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Indikator Indeks Pembangunan Manusia). *Jurnal Gaussian*, *3*(3), 491–498. http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/gaussian

Smith, T. E. (2014). Areal data analysis (Part III). *Notebook for Spatial Data Analysis [Internet].[Diunduh 16 September 2018]. Tersedia Pada: Http://Www. Seas. Upenn. Edu/~ Ese502/# Contents*.